부모용 진행 안내 · 코사인법칙과 넓이

고2 수학 · 대수삼각함수 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-COSLAW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 모눈종이(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 좌표(C(b cos A, b sin A))와 두 점 사이의 거리로 코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$를 이끌어 내고, 끼인각이 90°이면 피타고라스 정리가 됨을 설명하며, 두 변과 끼인각으로 나머지 변의 길이를 구한다.
확인 유도(S03), 세 식(S04), 시범(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①④), 활동지 1
성공 기준 b = 3, c = 5, A = 120°에서 $a^2 = 9 + 25 + 15 = 49$, a = 7을 구하고, cos 120°를 1/2로 쓰면 $a = \sqrt{19} < 5$가 되어 틀렸음을 설명한다.

목표 B 세 변의 길이로 $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$를 구해 각의 크기(30°·45°·60°·120°·135°·150° 등)를 구하고, cos 값의 부호로 예각·둔각을 판단한다.
확인 시범(S08), 연습(S09), 혼자 해 보기(S12 ②), 마무리(S14 ①), 활동지 2
성공 기준 a = 7, b = 3, c = 8에서 cos A = 1/2, A = 60°를, 세 변 3, 5, 7에서 가장 큰 각 120°를 구한다.

목표 C 두 변 a, b와 그 끼인각 C로 높이 b sin C를 이용해 삼각형의 넓이 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$를 구한다(끼인각이 둔각인 경우 포함).
확인 넓이(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ③), 마무리(S14), 활동지 3·4
성공 기준 a = 4, b = 6, C = 150°에서 S = 6, 세 변 5, 7, 8인 삼각형의 넓이 $10\sqrt{3}$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 사인법칙
- 피타고라스 정리

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(사인법칙, 피타고라스 정리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

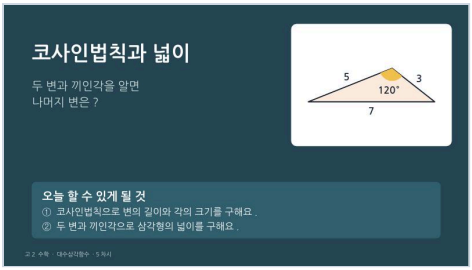
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
끼인각이 둔각일 때 cos A를 양수로 써서(cos 120° = 1/2) 나머지 변을 짧게 구한다.	가장 큰 각의 맞은편 변이 가장 길어야 한다는 것으로 답을 점검한다(S05, S07).
세 변으로 구한 cos 값이 음수인데 예각으로 답하거나 부호를 무시한다.	cos 값이 음수이면 둔각임을 단위원(x좌표)으로 확인한다(S08, S09).
넓이 공식에 두 변의 끼인각이 아닌 다른 각을 넣는다.	두 변을 색칠하고 그 사이의 각만 쓴다. 끼인각을 모르면 코사인법칙으로 먼저 구한다(S10, S11).

오늘 다루지 않는 것 좌표를 이용한 코사인법칙의 유도, 두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기, 세 변으로 각 구하기(특수각), 두 변과 끼인각으로 삼각형의 넓이 S = ½ab sin C(둔각 포함), 평행사변형의 넓이(활동지 한 문항), 간단한 거리 구하기를 다룬다. 헤론의 공식, 내접원의 반지름과 넓이(S = ½r(a + b + c)), 사인법칙과 코사인법칙을 함께 쓰는 삼각형의 모양 판별, 사각형의 넓이 일반 공식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(피타고라스 정리, cos의 값, 넓이)	약 3분	—
S03	좌표로 코사인법칙 이끌어 내기	약 4분	A
S04	코사인법칙의 세 식과 피타고라스 정리	약 2분	A
S05	두 변과 끼인각으로 변 구하기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(변의 길이)	약 3분	A
S07	오개념 비교(둔각의 cos 부호)	약 2분	A
S08	세 변으로 각 구하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(각의 크기)	약 3분	B
S10	두 변과 끼인각으로 삼각형의 넓이	약 3분	C
S11	안내받는 연습(넓이)	약 3분	C
S12	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B, C
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(피타고라스 정리와 cos의 값)	약 5분	—

장별 안내



S01 코사인법칙과 넓이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

사인법칙은 '한 변과 그 맞은편 각'의 짝이 있어야 씁니다. 두 변과 끼인각만 알 때는 짝이 없습니다. 이때 쓰는 코사인법칙에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 변 3, 5와 그 사이의 각 120°를 알아. 사인법칙을 쓸 수 있을까?"
- "변 a와 짝이 되는 각은 알지만 a를 모르지? 다른 짝도 없고."

예상 답

- "짝이 없어서 못 써요."

막히면

- 사인법칙 a/sin A = b/sin B에서 모르는 것이 몇 개인지 세어 보게 합니다 (a, B: 두 개).

주의

- 준비물: 공책, 연필, 자, 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.
- 약속은 앞 차시와 같습니다: A는 ∠A의 크기, a는 그 맞은편 변의 길이.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(피타고라스 정리, cos의 값, 넓이) · 약 3분

중2 '피타고라스 정리', '삼각함수의 뜻'의 cos 값, 중3 '삼각비의 활용'의 넓이를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $a^2 + b^2 = c^2$이야."
- "②는 단위원에서 120°의 점의 x좌표야."
- "④는 ½ × 4 × 6 × sin 30°야."

정답

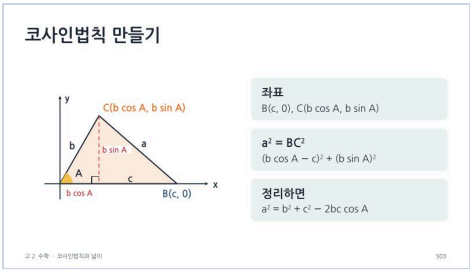
- ① 10
- ② −1/2
- ③ √2/2
- ④ 6

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중2 '피타고라스 정리'를 먼저 합니다.
- ②③이 흔들리면 '삼각함수의 뜻' S05·S07을, ④가 흔들리면 중3 '삼각비의 활용'을 다시 봅니다.

주의

- ②의 부호(−)가 오늘 가장 중요합니다. 둔각의 cos은 음수입니다.



S03 **코사인법칙 만들기** · 좌표로 코사인법칙 이끌어 내기 · 약 4분

A를 원점, AB를 x축 위에 놓으면 C의 좌표가 (b cos A, b sin A)입니다('삼각함수의 뜻'). 두 점 사이의 거리로 a^2을 계산하고 $\sin^2A + \cos^2A = 1$로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "C는 반지름 b인 원 위의 점이야. 좌표는?"
- "B(c, 0)과 C 사이의 거리의 제곱은?"
- "전개해서 $\sin^2A + \cos^2A = 1$을 쓰면?"

예상 답

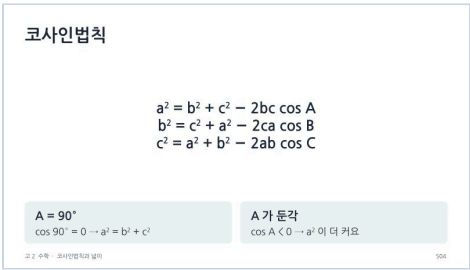
- "(b cos A, b sin A)요."
- "$(b\cos A - c)^2 + (b\sin A)^2$이요."
- "$b^2 + c^2 - 2bc\cos A$요."

막히면

- 전개만 따로 공책에 합니다: $b^2\cos^2A - 2bc\cos A + c^2 + b^2\sin^2A = b^2(\cos^2A + \sin^2A) + c^2 - 2bc\cos A$.

주의

- A가 둔각이어도 C의 좌표가 (b cos A, b sin A)이므로 같은 식이 나옵니다($\cos A < 0$).
- 이 장이 어려우면 결과(관계 3)만 받아들이고 S04로 넘어가도 됩니다.



S04 **코사인법칙** · 코사인법칙의 세 식과 피타고라스 정리 · 약 2분

코사인법칙의 세 식을 보이고, 끼인각이 90°이면 $\cos 90° = 0$이라 피타고라스 정리가 됨을 확인합니다. 둔각이면 $-2bc\cos A$가 양수가 되어 a^2이 더 커집니다.

이렇게 말해 보세요

- "a^2의 식에서 cos 옆의 각은 a의 맞은편 각이야, 아니야?"
- "A = 90°이면 식이 어떻게 돼?"
- "A가 둔각이면 a^2은 $b^2 + c^2$보다 커, 작아?"

예상 답

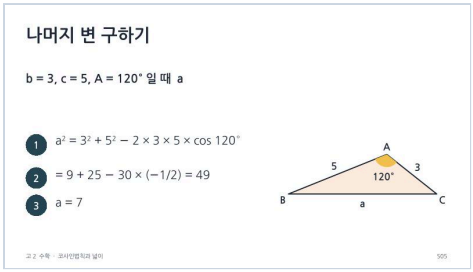
- "맞은편 각이요. b, c의 끼인각이에요."
- "$a^2 = b^2 + c^2$이요. 피타고라스 정리예요."
- "커요."

막히면

- 세 식에서 왼쪽 변과 cos 옆의 각이 같은 글자(a-A, b-B, c-C)임을 색칠하게 합니다.

주의

- 코사인법칙: 두 변과 그 끼인각으로 나머지 한 변을, 세 변으로 각을 구하는 식.



S05 **나머지 변 구하기** · 두 변과 끼인각으로 변 구하기(시범) · 약 3분

b = 3, c = 5, A = 120°일 때 코사인법칙으로 a = 7을 구합니다. cos 120° = −1/2의 부호에 주의합니다.

이렇게 말해 보세요

- “끼인각은 A야. 어느 식을 써?”
- “cos 120°는?”
- “−2 × 3 × 5 × (−1/2)는?”

예상 답

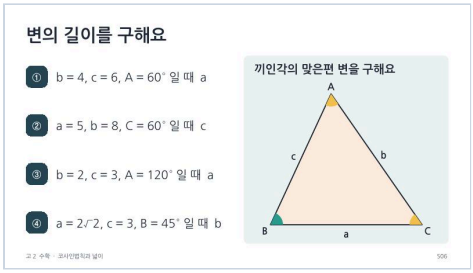
- “$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$요.”
- “−1/2이요.”
- “+15요. $a^2 = 49$, a = 7이요.”

막히면

- 9 + 25 − 30 × (−1/2)로 나눠 계산하게 합니다. 음수를 빼면 더하기가 됩니다.

주의

- 표지의 질문의 답입니다. 7 > 5 > 3이라 둔각 120°의 맞은편 변이 가장 긴 것과 맞습니다.



S06 **변의 길이를 구해요** · 안내받는 연습(변의 길이) · 약 3분

도움을 받으며 두 변과 끼인각으로 나머지 변을 구합니다. 답이 근호가 되면 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 끼인각이 C야. 구하는 변은?”
- “③은 cos 120°의 부호를 조심해.”
- “④는 끼인각 B. 2√2 × 3 × √2/2는?”

정답

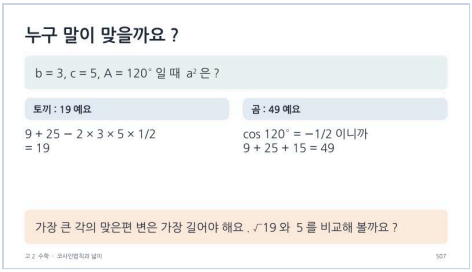
- ① a = 2√7 ($a^2 = 28$)
- ② c = 7 ($c^2 = 49$)
- ③ a = √19 ($a^2 = 19$)
- ④ b = √5 ($b^2 = 5$)

막히면

- 오른쪽 그림에서 끼인각과 그 맞은편 변을 짚게 합니다.

주의

- ①: 16 + 36 − 48 × 1/2 = 28 = 4 × 7. ④: 8 + 9 − 2 × 2√2 × 3 × √2/2 = 17 − 12 = 5.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(둔각의 cos 부호) · 약 2분

cos 120°를 1/2로 써서 $a^2 = 19$로 답하는 실수(M1)를 둔각의 맞은편 변이 가장 길다는 성질로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "√19는 대략 얼마야? c = 5보다 길어?"
- "120°는 가장 큰 각이야. 맞은편 변 a는 가장 길어야 하지 않아?"

예상 답

- "4쯤이요. 짧아요."
- "네. 곰이 맞아요."

정답

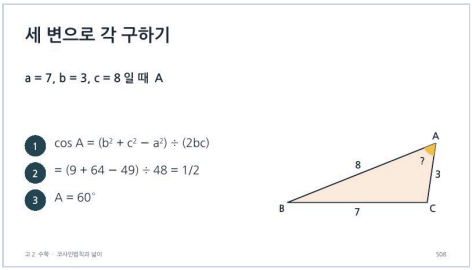
- 곰이 맞습니다. cos 120° = −1/2이므로 $a^2 = 9 + 25 + 15 = 49$, a = 7입니다.

막히면

- 단위원에서 120°의 점이 제2사분면에 있어 x좌표가 음수임을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 세 변으로 각 구하기 · 세 변으로 각 구하기(시범) · 약 3분

코사인법칙을 $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$로 바꾸어 세 변 7, 3, 8로 cos A = 1/2, A = 60°를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$를 cos A에 대해 풀면?"
- "9 + 64 − 49는? 2 × 3 × 8은?"
- "cos A = 1/2인 각은?"

예상 답

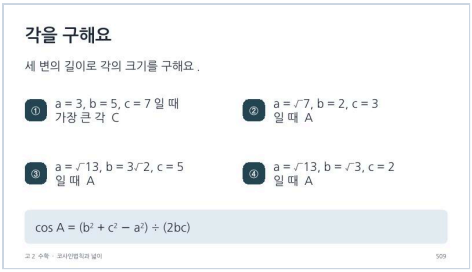
- "$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$요."
- "24요. 48이요."
- "60°요."

막히면

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$에 수를 먼저 넣고(49 = 9 + 64 − 48 cos A) cos A를 구해도 됩니다.

주의

- 0° < A < 180°에서 cos 값이 같은 각은 하나뿐이라 sin(사인법칙)과 달리 두 경우를 따질 필요가 없습니다.
- cos A < 0이면 A는 둔각입니다.



S09 각을 구해요 · 안내받는 연습(각의 크기) · 약 3분

도움을 받으며 세 변으로 cos 값을 구하고 각을 찾습니다. ①은 가장 큰 각, ③④는 근호가 있는 변입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 가장 큰 각은 가장 긴 변 7의 맞은편 각 C야.”
- “③은 $(3\sqrt{2})^2 = 18$이야.”
- “④는 cos 값이 음수면 둔각이야.”

정답

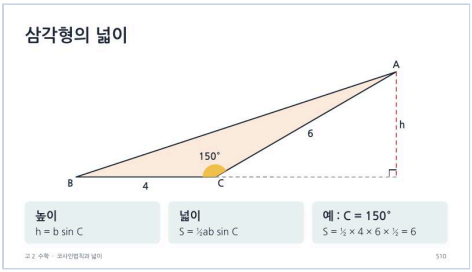
- ① C = 120° (cos C = −1/2)
- ② A = 60° (cos A = 1/2)
- ③ A = 45° (cos A = √2/2)
- ④ A = 150° (cos A = −√3/2)

막히면

- cos 값의 표(1/2 → 60°, √2/2 → 45°, √3/2 → 30°, 음수면 180°에서 뺀 각)를 옆에 써 둡니다.

주의

- ③: (18 + 25 − 13) ÷ (2 × 3√2 × 5) = 30 ÷ 30√2 = 1/√2 = √2/2.
- ④: (3 + 4 − 13) ÷ (2 × √3 × 2) = −6 ÷ 4√3 = −√3/2.



S10 삼각형의 넓이 · 두 변과 끼인각으로 삼각형의 넓이 · 약 3분

높이 h = b sin C로 넓이 S = ½ah = ½ab sin C를 구합니다. C가 둔각이면 높이가 BC의 연장선 위에 내린 수선이지만 h = b sin(180° − C) = b sin C라 같은 식이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에서 BC의 연장선에 수선을 내렸어. 높이 h는 6 × sin 몇 도야?”
- “sin 30°와 sin 150°는 같아?”
- “그럼 넓이는?”

예상 답

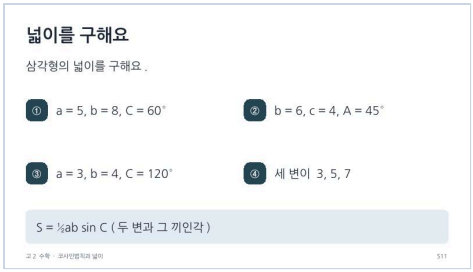
- “6 × sin 30° = 3이요.”
- “네, 둘 다 1/2이에요.”
- “½ × 4 × 3 = 6이요.”

막히면

- 중3 ‘삼각비의 활용’에서 예각일 때 S = ½ab sin C를 구한 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 두 변과 그 끼인각이어야 합니다. 끼인각이 아닌 각을 넣는 실수(M3)가 있습니다.
- sin(180° − θ) = sin θ는 단위원에서 y좌표가 같은 두 점으로 확인할 수 있습니다.



S11 넓이를 구해요 · 안내받는 연습(넓이) · 약 3분

도움을 받으며 두 변과 끼인각으로 넓이를 구합니다. ④는 코사인법칙으로 각을 먼저 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ½ × 5 × 8 × sin 60°야.”
- “③은 sin 120°를 써. 음수야?”
- “④는 끼인각이 없어. 어떻게 하지?”

정답

- ① 10√3
- ② 6√2
- ③ 3√3
- ④ 15√3/4 (C = 120°)

막히면

- ④는 S09 ①과 같은 삼각형입니다. C = 120°를 구한 뒤 ½ × 3 × 5 × sin 120°를 계산합니다.

주의

- sin 120° = √3/2(양수)이므로 넓이는 언제나 양수입니다.
- ④: ½ × 3 × 5 × √3/2 = 15√3/4.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 변의 길이(A), 각의 크기(B), 넓이(C)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②에서 어느 각을 구했는지 설명해 줘.”

정답

- ① c = 7
- ② 120° (cos = −1/2, 가장 긴 변 13의 맞은편 각)
- ③ 15
- ④ a = 2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “끼인각은?”, “cos 값의 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B, ③이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ④: 4 + 12 − 2 × 2 × 2√3 × √3/2 = 16 − 12 = 4.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 cos의 부호, 끼인각이 아닌 각을 쓰는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에서 cos 값이 음수가 나왔어. 각은 예각이야, 둔각이야?"

정답

- ① 7 ② 120° ③ 15 ④ 2

막히면

- ①④가 틀리면 S05·S06으로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 세 변만으로 넓이를 구하고(B·C), 생활 속 거리를 코사인법칙으로 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 끼인각이 없어. 먼저 무엇을 구할까?"
- "②는 두 변과 끼인각이야."

정답

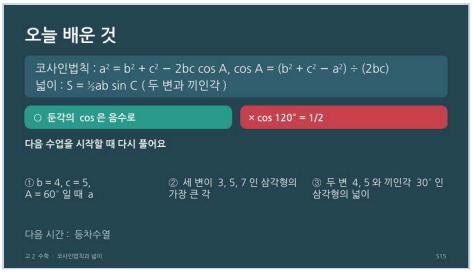
- ① 7의 맞은편 각이 60°(cos = 1/2), $S = \frac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60° = 10\sqrt{3}$
- ② $AB^2 = 900 + 2500 + 1500 = 4900$, AB = 70 m

막히면

- ①은 S11 ④처럼 각을 먼저 구합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 B·C 확인 완료입니다(목표 A는 S12 ①④로 확인).
- ②: $30^2 + 50^2 - 2 \times 30 \times 50 \times (-1/2) = 4900$.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 변과 끼인각을 알면 나머지 변은 어떻게 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$요.”

정답

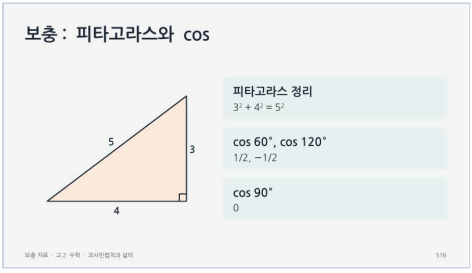
- ① $a = \sqrt{21}$
- ② 120°
- ③ 5

막히면

- S05, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이것으로 삼각함수 단원이 끝납니다. 다음 차시 ‘등차수열’은 새 단원(수열)의 첫 시간입니다. 복습 세 문제는 삼각함수 단원을 잊지 않게 다음 수업 처음에 풉니다.



S16 보충: 피타고라스와 cos · 선수 학습 보충(피타고라스 정리와 cos의 값) · 약 5분

S02가 흔들리면 중2 피타고라스 정리와 $\cos 60^\circ$, $\cos 90^\circ$, $\cos 120^\circ$의 값을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각을 낀 두 변이 3, 4이면 빗변은?”
- “$\cos 60^\circ$는? 단위원에서 120°의 점의 x좌표는?”
- “$\cos 90^\circ$는?”

정답

- 5 (9 + 16 = 25)
- 1/2, −1/2
- 0

막히면

- 모눈종이에 3, 4인 직각삼각형을 그리고 빗변을 자로 재어 5 cm인지 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘피타고라스 정리’를 먼저 다시 합니다. cos 값이 흔들리면 ‘삼각함수의 뜻’을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $a^2 = 25 + 9 + 15 = 49$, $a = 7$ ② $c^2 = 36 + 100 - 60 = 76$, $c = 2\sqrt{19}$
2	$\sqrt{7}$의 맞은편 각: $\cos = (1 + 4 - 7) \div (2 \times 1 \times 2) = -1/2$, 120°
3	① $\frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \sin 135^\circ = 10\sqrt{2}$ ② $\frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \sin 120^\circ = \sqrt{3}/2$
4	대각선으로 나눈 두 삼각형이 합동: $2 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 6 \times \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}$
5	① $\sqrt{21}$ ② 120° ③ 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 피타고라스 흔들림(보충 S16) □ cos 값·넓이 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 변(①④) □ 각(②) □ 넓이(③) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 둔각의 cos을 양수로 씀(M1) □ cos 값이 음수인데 예각으로 답함(M2) □ 끼인각이 아닌 각으로 넓이(M3) □ $-2bc\cos A$를 빠뜨림 □

메모: _____